

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

Тема: Дослідження характеристик RC-ланки в колі змінного струму.

Мета:

1. Виміряти залежність амплітуди та фази вихідного сигналу RC-кола від частоти.
2. Порівняти експериментальні результати з теоретичними залежностями.
3. Визначити зсув фаз для різних значень опору та ємності.

Обладнання: інтерактивна програма «Комплекс лабораторних робіт "Кола змінного струму"», генератор синусоїдального струму, набори елементів R і C різних номіналів:

R: 1 кОм, 10 кОм, 100 кОм;

C: 10 нФ, 100 нФ, 1 мкФ.

Конкретні поєднання опорів та ємностей у наборах уточнювати у викладача.

Хід роботи

Підготовка до роботи

Перед виконанням лабораторної роботи ознайомтеся із загальною теорією змінного струму та розділом «До лабораторних робіт №2, 3. Теоретичні відомості».

Також повторіть правила техніки безпеки під час роботи з електричними колами змінного струму.

1. Моделювання RC-ланки

- 1.1. Запустіть режим моделювання в інтерактивній програмі «Комплекс лабораторних робіт "Кола змінного струму"».
- 1.2. Ознайомтеся з електричною схемою кола, згідно якої відбувається моделювання залежностей напруги від часу. Оберіть першу пару елементів R і C та проведіть декілька моделювань за різних параметрів генератора тестового сигналу. Опрацюйте таким чином всі наявні набори елементів.
- 1.3. Заповніть таблицю:

№	R, Ом	C, мкФ	$U_{\text{ампл}}$, В	f , Гц	$I_{\text{ампл}}$, А	φ , °
1						
2						
3						
4						
5						
6						

- 1.4. Обчисліть для кожного дослідження амплітудне значення сили струму за законом Ома для кіл змінного струму:

$$I_{\text{ампл}} = \frac{U_{\text{ампл}}}{R}$$

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

- 1.5. Обчисліть для кожного дослідження зсув фаз між графіками напруги і струму за формулою:

$$\varphi(\omega) = -\arctg(\omega RC)$$

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

- 1.6. Результати обчислень занесіть до таблиці.

2. Експеримент

- 2.1. Запустіть режим експерименту в інтерактивній програмі «Комплекс лабораторних робіт "Кола змінного струму"».
- 2.2. Ознайомтеся з електричною схемою RC-ланки та схемою підключення вимірювального приладу. Під'єднайте виходи приладу та заземлення до відповідних точок кола (**підключення виконуйте лише у знеструмленому електричному колі!**).
- 2.3. Перевірте правильність підключення вимірювального приладу до кола та комп'ютера, після цього натисніть кнопки "Отримати дані" і "Побудувати". Опрацюйте таким чином всі наявні набори елементів.
- 2.4. Заповніть таблицю:

№	R , Ом	C , мкФ	$U_{\text{ампл}}$, В	f , Гц	$I_{\text{ампл}}$, А	$\Delta\varphi$, °
1						
2						
3						

- 2.5. Обчисліть для кожного дослідження амплітудне значення сили струму за законом Ома для кіл змінного струму:

$$I_{\text{ампл}} = \frac{U_{\text{ампл}}}{R}$$

- 1)
- 2)
- 3)
- 1)
- 2)
- 3)

- 2.6. За експериментально досліджуваними залежностями обчисліть зсув фаз $\Delta\varphi$ між напругою та струмом, використовуючи знання з курсу тригонометрії про синусоїдні залежності й одиничне коло.
- 2.7. Результати обчислень занесіть до таблиці.

Аналіз результатів

Проаналізуйте проведені дослідження та їх результати. У висновку зазначте: 1) величини, які ви вимірювали; 2) від чого залежать результати вимірювань; 3) причини можливих похибок.

Контрольні запитання

- Яким чином зміна опору R впливає на амплітуду струму та фазовий зсув?

- Який компонент кола (R або C) визначає напрямок зсуву фаз між напругою та струмом? Відповідь обґрунтуйте.

- Чи залежить фазовий зсув між напругою та струмом від моменту часу? Відповідь обґрунтуйте.
- Чи може фазовий зсув між струмом та напругою бути рівним 0° у RC-ланці? Відповідь обґрунтуйте.